

Script ORAL — Plan B à 2

B1 INFRA · Hugo BERTON & Mathéo AMOUROUX · 29 mai 2026 · Shakil absent

Situation. Shakil n'est pas là aujourd'hui. On présente à **deux**, Mathéo et Hugo. Mathéo porte la partie technique. Hugo gère l'intro, l'archi en mode "narrateur", la démo VPN (qui n'est que des clics), et la conclusion. **Tu ne dois rien improviser de technique** — toutes les phrases à dire sont écrites mot-pour-mot dans les cadres jaunes.

Comment on annonce l'absence ? Tout début de l'oral, en une phrase, naturelle : « *Bonjour, on est Hugo et Mathéo, Groupe 3. Notre coéquipier Shakil est absent aujourd'hui, on présente à deux.* » Pas d'excuse, pas de drame. Le jury n'en fera pas un sujet.

Nouvelle répartition (Plan B)

Bloc	Qui parle	Démo / action
1. Intro + Contexte (slides 1-2)	Hugo — lit son script	Aucune
2. Architecture + Plan d'adressage (3-4)	Mathéo	Pointe le schéma
3. Étape 1 — Réseau (5)	Mathéo	Lance la cmd <code>docker logs infra-router-fw</code>
4. Étape 2 — Web multi-apps (6-7)	Mathéo	Ouvre WordPress + App Node dans le navigateur
5. Étape 3 — Sauvegarde (8)	Mathéo	Lance la cmd <code>docker logs infra-backup</code>
6. Sécurité / VPN (9)	Mathéo explique · Hugo fait la démo	Hugo : clique sur l'app WireGuard ON/OFF + recharge la page
7. Bonus LDAP + Samba (10)	Mathéo	Lance les cmds <code>docker logs infra-ldap / infra-samba</code>
8. Couverture grille (11)	Mathéo	Aucune
9. Clôture (12)	Hugo — lit son script	Aucune
Q/R	Mathéo répond en premier sur la technique · Hugo renvoie	—

Hugo · Bloc 1 — Intro + Contexte (≈ 1 min 30)

0:00 — Slide 1 (titre)

≈ 30 s

 Slide 1 — page de titre.

 **LIS-MOI** : Bonjour, on est Hugo et Mathéo, Groupe 3. Notre coéquipier Shakil est absent aujourd'hui, on présente à deux. Notre projet, c'est la conception et le déploiement d'une infrastructure d'entreprise sécurisée, pour le module B1 INFRA. On va vous présenter les trois étapes imposées et le bonus en quinze minutes, et à la fin on prend vos questions.

Respire, regarde le jury, pas l'écran. Tu peux tenir la feuille à la main, c'est ok.

0:30 — Slide 2 (contexte)

≈ 1 min

 Slide 2 — contexte et besoin client.

 **LIS-MOI** : Le contexte, c'est une PME en croissance. Elle a quatre besoins. Premier : segmenter son réseau interne entre les différents services. Deuxième : héberger plusieurs applications web sur un même serveur, en HTTPS, avec des sous-domaines distincts. Troisième : sauvegarder automatiquement les données critiques et pouvoir les restaurer rapidement. Quatrième : permettre à ses collaborateurs de travailler à distance, en sécurité. Et en bonus, on a aussi déployé un partage de fichiers et un annuaire centralisé.

 **LIS-MOI** : Au total, notre stack tourne sur neuf services conteneurisés et n'expose que trois ports sur Internet. Je passe la main à Mathéo pour vous présenter l'architecture.

À la fin, regarde Mathéo et fais-lui un petit signe pour qu'il enchaîne.

Mathéo · Bloc 2 — Architecture & Plan d'adressage (≈ 2 min)

1:30 — Slide 3 (schéma)

≈ 1 min 15

 Slide 3 — schéma réseau.

💡 Voici notre architecture complète. À droite, le collaborateur distant qui passe par le VPN WireGuard sur le port UDP 51820. À gauche, l'entrée HTTPS publique sur les ports 18443 et 18080, qui arrive sur le reverse proxy Caddy. Derrière, trois zones séparées : la DMZ avec le proxy et le routeur, le LAN technique avec WordPress, l'app Node, le DNS, le LDAP et le Samba, et la zone data où vivent la base et la sauvegarde — cette zone est en mode *internal*, donc sans accès Internet sortant.

Pointe chaque zone avec la souris. Insiste sur le *internal*.

2:45 — Slide 4 (plan d'adressage)

≈ 45 s

 Slide 4 — plan d'adressage.

💡 Notre plan d'adressage : DMZ en 172.30.0.0/24, LAN technique en 172.30.10.0/24 — WordPress en .20, Node en .30, DNS en .53, LDAP en .60 et Samba en .70. La zone data en 172.30.20.0/24, et le VPN en 10.13.13.0/24 avec un peer par utilisateur. Trois ports publics : 18080 et 18443 en TCP pour le web, 51820 en UDP pour le VPN.

Mathéo · Bloc 3 — Étape 1 : Réseau & pare-feu (≈ 1 min 30)

3:30 — Slide 5 + démo

≈ 1 min 30

 Slide 5 — étape 1.

💡 Première étape : la segmentation réseau. Les trois zones sont isolées par défaut, un dnsmasq fournit le DNS et le DHCP internes, et un conteneur routeur multi-zones filtre les flux avec nftables. La politique *forward* est en *drop* par défaut, on autorise explicitement les flux légitimes. Démo.

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-router-fw'`

💡 On voit trois interfaces, une par zone, le tableau nftables chargé, et les tests de joignabilité OK vers le reverse-proxy et la base.

Mathéo · Bloc 4 — Étape 2 : Serveur web multi-apps (≈ 2 min 30)

Partie reprise de Shakil. Tu connais le sujet, vas-y normalement. Hugo : tu restes silencieux pendant cette section, tu peux pointer l'écran si besoin.

5:00 — Slide 6

≈ 1 min

 Slide 6 — étape 2.

💡 Deuxième étape : faire tourner plusieurs applications, écrites dans des langages différents, derrière une seule entrée HTTPS. On a un reverse proxy Caddy qui termine le TLS et qui route vers la bonne application selon le sous-domaine demandé, via le SNI. Caddy a un mode *tls internal* qui génère une CA locale et émet les certificats automatiquement. En prod, on remplacerait par Let's Encrypt sur un vrai domaine.

6:00 — Slide 7 + démo navigateur

≈ 1 min 30

 Slide 7 — capture WordPress live.

▶ Navigateur : ouvre `https://wordpress.entreprise.local:18443`

💡 Voici la première application, WordPress, en PHP. Sur le sous-domaine `wordpress.entreprise.local`, servie en HTTPS via notre reverse proxy.

▶ Clique sur le cadenas → afficher le certificat (CA interne Caddy)

💡 Le certificat est bien émis par notre autorité locale.

▶ Navigateur : ouvre `https://app.entreprise.local:18443`

💡 Et la deuxième application, en Node.js, sur `app.entreprise.local`. Même serveur, même reverse proxy, deux applications, deux sous-domaines. La base MariaDB que WordPress utilise est en zone data, isolée d'Internet.

Mathéo · Bloc 5 — Étape 3 : Sauvegarde automatisée (≈ 1 min 30)

7:30 — Slide 8 + démo

≈ 1 min 30

 Slide 8 — étape 3.

💡 Troisième étape : la sauvegarde automatique. Notre service de backup tourne en cron toutes les trente minutes. Il fait deux choses : un `mysqldump` de la base WordPress, compressé en gzip, et un `tar.gz` des fichiers du site. Tout va dans un volume Docker dédié, en zone data isolée. Rétention : les dix dernières sauvegardes par type. La restauration se fait avec `restore.sh` qui prend le fichier en argument.

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-backup'`

💡 On voit ici les sauvegardes horodatées, environ 19 Ko pour la base, 26 Mo pour les fichiers.

Mathéo explique · Hugo fait la démo — VPN (≈ 2 min)

9:00 — Slide 9 — Mathéo parle

≈ 1 min

 Slide 9 — VPN.

💡 **Mathéo** : On a aussi un VPN pour l'accès distant : WireGuard, qui chiffre tout en ChaCha20-Poly1305. Chaque utilisateur a sa paire de clés plus une clé pré-partagée propre — c'est notre authentification forte. Seul le port 51820 en UDP est exposé. Et pour démontrer que ça serve à quelque chose, on a mis une ressource interne, joignable uniquement par le tunnel. Hugo va vous montrer.



10:00 — Démo Hugo

≈ 1 min

Hugo, c'est ton tour. Tu n'as rien à expliquer techniquement. Tu fais juste des clics et tu lis ces 3 phrases dans l'ordre.

- ▶ 1. Ouvre l'app WireGuard. **Désactive** le tunnel.
- ▶ 2. Dans le navigateur, va sur `http://10.13.13.1` — attends que ça donne « impossible d'accéder à ce site »

📖 **LIS-MOI :** Tunnel coupé, la ressource interne est inaccessible — c'est normal, son adresse IP n'existe pas sur Internet.

- ▶ 3. Dans WireGuard, **réactive** le tunnel.
- ▶ 4. Recharge la page `http://10.13.13.1` → la page *whoami* apparaît.

📖 **LIS-MOI :** Maintenant le VPN est monté, et la même URL répond. La ressource est accessible uniquement à travers le tunnel — c'est exactement le scénario télétravail.

Si la page ne charge pas tout de suite, dis : « Ça prend une seconde, le temps que le tunnel se monte »... puis rafraîchis. Si vraiment ça plante (rare), passe à : « la démo est dans nos captures, vous les avez dans le rendu ».

Mathéo · Bonus + Couverture grille (≈ 2 min 30)

11:00 — Slide 10 + démo

≈ 1 min 30

 Slide 10 — bonus LDAP + Samba.

💡 Bonus : annuaire et partage de fichiers. Un OpenLDAP avec la base `dc=entreprise,dc=local`, deux unités d'organisation, et nos trois comptes provisionnés automatiquement via un fichier LDIF au boot. Un Samba avec deux partages, *partage-entreprise* et *technique*, non exposés sur Internet — accès interne ou via VPN.

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-ldap 2>&1 | grep -iE "ldif|bootstrap"'`

▶ Terminal : `ssh ubuntu@144.91.126.51 'docker logs infra-samba'`

💡 Logs LDAP : import du LDIF custom au boot. Logs Samba : nos trois comptes ajoutés, service prêt.

12:30 — Slide 11 — Couverture grille

≈ 1 min

 Slide 11 — grille.

💡 Pour conclure sur la grille, on couvre les six compétences. Réseau simple : trois sous-réseaux, plan d'adressage, DNS, DHCP, routage. Client-serveur : reverse proxy plus deux apps plus la base. Admin système : Docker, services persistants, scripts Bash. Virtualisation : stack Docker Compose reproductible. Sécurisation : nftables, TLS, VPN, exposition minimale, zone data isolée. Documentation : tout est sur GitHub.

Hugo · Bloc 9 — Clôture (≈ 30 s)

13:30 — Slide 12 (merci)

≈ 30 s

 Slide 12 — merci.

📖 **LIS-MOI** : Voilà pour la présentation. Pour résumer : trois étapes obligatoires couvertes, plus le bonus, neuf conteneurs en production, tout redéployable en une commande avec `docker compose up`, et tout est sur notre dépôt GitHub public. Merci pour votre attention, on est preneurs de vos questions.

Pause. Regarde le jury. Attends la première question.

Kit de survie Q/R — pour Hugo

À mémoriser ou à avoir sous les yeux pendant les Q/R

Règle d'or. Si on te pose une question technique, **tu ne devines pas**. Tu utilises une des phrases d'évasion ci-dessous pour passer la main à Mathéo, calmement et sans paniquer. Le jury préfère un « je laisse Mathéo répondre, c'est lui qui a fait cette partie » à une approximation hasardeuse.

5 phrases d'évasion à apprendre par cœur

 **SI JE BLOQUE :** « C'est Mathéo qui a porté cette partie, je le laisse compléter. »

 **SI JE BLOQUE :** « Bonne question — Mathéo, tu veux préciser ? »

 **SI JE BLOQUE :** « On en a discuté, mais c'est Mathéo qui a fait l'implémentation, il pourra mieux détailler. »

 **SI JE BLOQUE :** « Côté technique, je préfère laisser Mathéo répondre pour ne pas dire d'imprécision. »

 **SI JE BLOQUE :** « Effectivement, c'est un point qu'on a creusé avec Mathéo — il va vous expliquer. »

Si on te pose UNE des 6 questions ci-dessous, tu PEUX répondre toi-même

? « **Comment vous êtes-vous répartis le travail ?** »

 **LIS-MOI :** À l'origine, Hugo sur l'architecture et le VPN, Shakil sur le serveur web, Mathéo sur la sauvegarde et le bonus. Aujourd'hui Mathéo absorbe la partie web vu l'absence de Shakil.

? « **C'est quoi votre dépôt ?** »

 **LIS-MOI :** Tout est sur GitHub, dépôt public : `H129hj/infra-entreprise-b1`. Vous y trouverez le code, la doc technique, le schéma, les captures de preuves, et même les scripts de génération du diaporama.

? « **Et si le VPS tombe ?** »

 **LIS-MOI :** Tout est dans Git et tout est en Docker. Donc `git clone` plus `docker compose up -d` sur n'importe quel hôte avec Docker, et la stack redémarre en quelques minutes. Les sauvegardes peuvent être restaurées dessus.

? « Pourquoi pas pfSense / Packet Tracer ? »

📖 **LIS-MOI** : La grille accepte explicitement Docker comme outil de maquette. On a choisi Docker pour la reproductibilité et le versionnement. Pour de vrais VLAN de niveau 2 on aurait pris pfSense ou Packet Tracer, mais ici la segmentation logique nous suffisait.

? « Qu'est-ce que vous feriez avec plus de temps ? »

📖 **LIS-MOI** : Cinq pistes : l'intégration Samba vers LDAP avec *Idapsam*, un vrai domaine avec Let's Encrypt, du monitoring Prometheus-Grafana, du load balancing actif côté Caddy, et du chiffrement au repos pour les sauvegardes avec *restic*.

? « Le port 18443 au lieu de 443, pourquoi ? »

📖 **LIS-MOI** : Pour ne pas entrer en conflit avec les autres services qui tournent déjà sur ce VPS. Sur une infra dédiée, on prendrait 443 directement.

Cheat-sheet technique minimal — pour ne pas être pris au dépourvu

Si on dit...	Tu retiens juste ça
VLAN	= « réseau local virtuel ». Nous on a fait la même chose avec Docker.
Reverse proxy	= un serveur qui reçoit les requêtes et les transmet à la bonne app. Le nôtre c'est Caddy.
TLS / HTTPS	= le chiffrement du web. Caddy le fait automatiquement avec sa CA interne.
SNI	= le navigateur dit au serveur quel site il veut, dès le début du TLS. Permet plusieurs sites HTTPS sur la même IP.
WireGuard	= notre VPN. Très simple, très rapide, chiffrement moderne.
nftables	= le pare-feu Linux moderne. Remplace iptables.
LDAP	= annuaire pour centraliser les comptes utilisateurs.
Samba	= partage de fichiers façon Windows. Protocole SMB.
cron	= planificateur de tâches Linux. Le nôtre tourne toutes les 30 min.
mysqldump	= outil qui exporte une base MySQL/MariaDB dans un fichier texte.
Docker	= moteur de conteneurs. On y met chaque service isolé.

Docker = fichier YAML qui décrit toute la stack, on lance tout d'un coup.
Compose

Phrases-béquilles utiles

- « On a privilégié la **simplicité de déploiement**. »
- « On a choisi cette option pour **limiter la surface d'attaque**. »
- « **En production**, on irait plus loin avec [Mathéo complète]. »
- « C'est un point qu'on a **documenté dans le dépôt**. »
- « Le brief demandait X, on a livré Y, qui répond à ce besoin. »

Avant d'entrer en salle. Vérifie que :

- Le VPN est **activé** sur ton poste (handshake OK).
- Le navigateur a 3 onglets ouverts : `wordpress.entreprise.local:18443` , `app.entreprise.local:18443` , `http://10.13.13.1` .
- Un terminal est ouvert (pour les `ssh ... docker logs` de Mathéo).
- L'app WireGuard est **visible** dans la barre des tâches pour la démo on/off.
- Ce script imprimé ou ouvert sur ton téléphone à côté de toi.